

文档编号:

代替:N/A

北研中心通导集成设备技术方案

Rev 02

2025/4/8



控制信息:

文档号		控制类别	HC1
版本号	描述	ECO	日期
01	初版		2025/03/27
02	1.备注 LOC/GS 天线; 2.将文中 DIU16 修改为 DIU6; 3.WOW 信号不经过 DIU, 直接来源于 LG, 修改功能框图和接口定义		2025/04/08

审签页

拟 制:

审 核:

文 控:

批 准:

目 录

1	概述	2
1.1	适用范围	2
1.2	项目来源	2
2	术语和缩略语	3
3	设计依据和引用文件	4
3.1	适航规章	4
3.2	技术标准	4
4	设备性能和技术要求	5
4.1	VHF 通信收发机以及 ILS 仪表着陆系统接收机.....	5
4.2	GPS 接收机	6
4.3	设备指标符合性	8
4.4	设备清单	11
4.4.1	天线设备清单	11
4.4.2	设备清单	12
5	硬件设计方案	12
5.1	系统概述	12
5.2	系统架构及组成	13
5.2.1	系统组成	13
5.2.2	功能简介	14
5.2.2.1	VHF/ILS 模块	14
5.2.2.2	GPS 模块	15
5.2.2.3	VHF3 模块	15
5.2.2.4	DCU 单元	15
5.2.2.5	配置模块	15
5.2.2.6	电源模块	15
5.2.2.7	安装机箱	15
5.2.2.8	天线系统	16
5.3	结构设计	16
5.3.1	安装机箱	18
5.3.2	VHF/LOC 模块	18
5.3.3	GPS 模块	18
5.3.4	DCU 单元	19
5.3.5	电源模块	20
5.3.6	VHF3 模块	20
5.4	接口设计	20
5.4.1	DCU160 单元接口	20
5.4.1.1	CNIU1 的 DCU160 单元连接器信号通道分配	23
5.4.1.2	CNIU2 的 DCU160 单元连接器信号通道分配	25
5.4.2	VHF/ILS 模块接口	27
5.4.3	VHF3 模块接口	29
5.4.4	GPS 模块接口	30

5.4.5	电源模块接口	30
5.5	软硬件设计保证	31
5.6	电磁兼容设计	31
5.7	适航符合性要求	32
6	环境适应性试验	33
6.1	温度-高度试验	33
6.1.1	地面耐受低温和短时工作低温	33
6.1.2	工作低温试验	34
6.1.3	地面耐受高温和短时工作高温	34
6.1.4	工作高温	34
6.1.5	高度试验	34
6.2	温度变化试验	34
6.3	湿度试验	34
6.4	工作冲击和坠撞安全试验	34
6.5	振动试验	34
6.6	防水性试验	35
6.7	电源输入试验	35
6.8	电压尖峰试验	35
6.9	感应信号敏感性	35
6.10	射频敏感性	35
6.11	结冰	35
6.12	静电放电试验	35
7	约束要求	36
7.1	适航性	36
7.2	预期功能	36
7.3	CAAC 规则	36
7.4	人为因素	36
7.4.1	控制装置的操作	36
7.4.2	控制装置的可接近性	36
7.4.3	防火	36
7.5	可靠性	36
7.5.1	平均无故障时间 (MTBF)	36
7.5.2	机内测试 (BIT) 监控	37
7.6	可维护性	37
7.6.1	防止不正确或不安全的维护	37
7.6.2	维护和检修周期	38
7.6.3	测试影响	38
7.7	物理特性	38
7.7.1	重量	38
7.7.2	尺寸	38
7.7.3	安装	38
7.7.4	互换性	38
7.8	环境	38

表目录

表 2-1 缩略语表.....	3
表 3-1 引用技术标准.....	4
表 4-1 VHF 技术性能指标.....	5
表 4-2 GPS 接收机技术性能指标.....	6
表 4-3 GPS Navigation Data	7
表 4-4 GPS Firmware Version and Status.....	7
表 4-5 GPS Satellite Status and Signal Strength	8
表 4-6 设备指标符合性对照表.....	8
表 4-7 天线设备清单表.....	11
表 4-8 交付设备清单表.....	12
表 5-1 DCU160 单元 J121 连接器（DB104）引脚功能定义.....	21
表 5-2 DCU160 单元 J122 连接器(DB44)引脚功能定义.....	23
表 5-7 VHF/ILS 模块 J144 连接器引脚分配.....	28
表 5-8 VHF3 模块 J144 连接器引脚分配.....	29
表 5-9 电源模块 J161 连接器引脚分配	30
表 6-1 环境试验项目表.....	33
表 7-1 机箱 1 设备及失效率	36
表 7-2 机箱 2 设备及失效率	37

插图目录

图 5-1 VHF 通信及导航集成设备系统功能框图	13
图 5-2 通信/导航集成设备系统架构和组成框图	14
图 5-3 甚高频通信及导航单元组成及结构图	17
图 5-4 VHF/LOC 模块外形和结构图	18
图 5-5 GPS 模块外形结构图	19
图 5-6 DCU 单元的外形和结构	20
图 5-7 DCU160 单元接口前视图	21
图 5-8 DCU160 单元 J121 连接器引脚排列图	21
图 5-9 DCU160 单元 J122 连接器引脚排列图	21
图 5-10 VHF/ILS 模块接口前视图	28
图 5-11 VHF/ILS 模块 J144 连接器引脚排列图	28

1 概述

甚高频通信及无线电导航集成设备综合了 GPS 全球定位接收机、ILS 仪表着陆系统接收机以及 VHF 通信收发机。GPS 接收机为飞行管理系统、飞控系统、指示记录系统等提供导航计算所需的卫星导航信息，ILS 接收机通过接受 ILS 仪表着陆系统地面航向信标和下滑信标信号完成仪表着陆功能，VHF 通信收发机为飞行机组人员提供空-空和空-地视距范围内的话语通信。

本文描述北研中心 VHF 通信和导航集成设备的硬件设计方案。

1.1 适用范围

本方案北研中心 VHF 通信和导航集成设备硬件设计方案，适用于设计开发的工程研制阶段，为后期产品设计开发提供依据，是产品设计开发的指导性文件。

1.2 项目来源

适配 CE-25A 飞机。

2 术语和缩略语

表 2-1 列出了本文中的缩略语及术语全称。

表 2-1 缩略语表

缩略语	英文全称	中文全称
DAL	Development Assurance Level	研制保证等级
ACR	Aircraft Computing Resource	机载计算资源
ARINC	Aircraft Radio Incorporated	航空无线电通信公司
VHF	Very High Frequency	甚高频
MOPS	Minimum Operational Standard	最低操作标准
CCAR	China Civil Aviation Regulations	中国民航规章
CTSO	China Technical Standard Order	中国技术标准说明
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
HIRF	High Intensity Radiated Fields	高强度辐射场
RTCA	Radio Technical Commission for Aeronautics	航空无线电技术委员会
FAA	Federal Aviation Administration	联邦航空局
CAAC	Civil Aviation Administration of China	中国民航局
EASA	European Aviation Safety Agency	欧洲航空安全局

3 设计依据和引用文件

3.1 适航规章

CCAR-25-R4	中国民用航空规章第 25 部运输类飞机适航标准
CCAR-21-R4	民用航空产品和零部件合格审定规定
CCAR-37AA	民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定

3.2 技术标准

表 3-1 列出了设计依据和引用文件。

表 3-1 引用技术标准

CTSO-C146c	使用卫星增强型全球定位系统的独立机载导航设备
CTSO-C169a	工作范围在 117.975~137.000MHz 的 VHF 无线电通信收发设备
CTSO-C128a	双向无线电通信中用于防止意外传输导致通道堵塞的设备
CTSO-C34e	工作在 328.6-335.4MHz 无线电频率范围内的仪表着陆系统 (ILS) 下滑信标接收设备
CTSO-C36e	工作在 108-112 MHz 无线电频率范围内的仪表着陆系统 (ILS) 航向信标接收设备
DO-160G	机载产品的环境条件和试验程序
DO-178B	机载系统和设备合格审定中的软件考虑
DO-254	机载系统和设备合格审定硬件要求
DO-186B	工作在 117.975-137.000 MHz 无线电频率范围内的机载无线电通信设备的最低工作性能标准
DO-192	工作在 328.6-335.4 MHz 无线电频率范围内的机载 ILS 下滑信标接收设备的最低工作性能标准
DO-195	工作在 108-112 MHz 频率无线电频率范围内的机载 ILS 航向信标接收设备的最低工作性能标准
DO-229D	全球定位系统/基于卫星的增强系统机载设备的最低工作性能标准

4 设备性能和技术要求

4.1 VHF 通信收发机以及 ILS 仪表着陆系统接收机

VHF 技术性能指标如表 4-1 所示。

表 4-1 VHF 技术性能指标

规范	描述/要求
COM 收发机	
音频输出	65 mW 输入 150 ohm 负载（耳机或线路输出）
音频响应	在 6dB 内为 250 至 2500Hz，在 18dBz 以下为 4KHz
AGC 特性	10 μ V 到 10mV 范围内不超过 6dB 变化
灵敏度	2 μ V(-101dBm), 6dB (S+N) /N , 1KHz 30%调制
	8.33kHz 选择性: 6dB 至少 ± 2.778 kHz, 40dB 不超过 ± 7.37 kHz
杂散响应	在 6dB (S+N) /N 下, 10mV 杂散信号产生的输出不超过期望信号。
发射机功率	最小 16W, 标称 20W
发射机工作循环	25%（最小每 4 分钟 1 分钟）
调制能力	70%
载波噪音电平	-42dB
频率稳定性	2.5 ppm
解调音频失真	<12%
侧音保真度	300-2500 Hz (6dB 带宽)
解调音频响应	300-2500 Hz
CTSO 规范	CTSO-C128a CTSO-C169a
GS 接收机	
选择性	6dB 至少 ± 10 kHz, 40dB 不超过 ± 200 kHz
灵敏度（标志）	最大 10 μ V（-87dBm）
杂散响应	-60dB
中心精度	0 $\pm$ 0.02 DDM
偏转响应:	当标准下滑道测试信号的 DDM 突然从 0 变为一个低于

	0.175 DDM 的任意值时，指针应在 600 毫秒内达到其最终偏转的 67%。
CTSO 规范	CTSO-C34e
LOC 航向接收机	
选择性	6dB 至少±17kHz，40dB 不超过±80kHz
灵敏度（标志）：	10uV（-87dBm）
灵敏度（听觉）	10uV，20dB (S+N)/N，1kHz 30%mod
杂散响应	-60dB
中心精度	0 ± 0.007 DDM
偏转响应	当标准航向道测试信号的 DDM 突然从 0 变为小于 0.155DDM 的任意值时，指针应在 600 毫秒内达到其最终偏转的 67%。
音频响应	6dB 内 350 到 2500Hz，20dB 下为<150Hz，>9kHz
CTSO 规范	CTSO-C36e

4.2 GPS 接收机

GPS 接收机技术性能指标如表 4-2 所示。

表 4-2 GPS 接收机技术性能指标

规范	描述/要求
通道	16 GPS
速度	最大速度：1000 节
TTF（首次定位时间）	少于 5 分钟
重捕获	20 秒
位置更新间隔	0.2 秒
横向/纵向位置精度	水平：<5 米，垂直：<20 米
故障检测/RAIM	导航告警：1 秒
	FDE 告警时间：8 秒
	WAAS 提供的完整性丢失告警：2 秒
灵敏度	GPS: -132dBm
CTSO 规范	CTSO-C146c

GPS 接收机提供接口信息如表 4-3、4-4 和 4-5 所示。

表 4-3 GPS Navigation Data

Num	Parameter	Units	Description
1	Data Validity	N/A	Include HFOM, VFOM, HPLFD, VPLFD, HPLSBAS, VPLSBAS, Position, HFOMv, VFOMv validity.
2	NAV State	N/A	Navigation State.
3	HDOP	N/A	Horizontal Dilution of Precision * 10
4	Time of Fix	Millisec	UTC Time when position was calculated.
5	GPS Latitude	Radians	WGS84 latitude, Positive = North
6	GPS Longitude	Radians	WGS84 longitude, Positive = East
7	GPS Altitude	Meters	Geodetic height above (+) or below (-) the WGS-84 ellipsoid.
8	North Velocity	Meters / Second	Positive = North
9	East Velocity	Meters / Second	Positive = East
10	Vertical Velocity	Meters / Second	Positive = Altitude increasing
11	HPLSBAS	Meters	Horizontal Protection Limit based on SBAS error estimates.
12	VPLSBAS	Meters	Vertical Protection Limit based on SBAS error estimates.
13	HFOM	Meters	HFOM - horizontal figure of merit: This value is the 95% accuracy (i.e., 2drms) of the reported position in the horizontal dimension.
14	VFOM	Meters	VFOM - Vertical Figure Of Merit: This value is the 95% accuracy (i.e., 2drms) of the reported position in the vertical dimension.
15	HPLFD	Meters	Horizontal Protection Limit provided by autonomous fault detection function.
16	VPLFD	Meters	Vertical Protection Limit provided by autonomous fault detection function.
17	HFOMv	Meters / Second	HFOMv - Horizontal Figure of Merit (for velocity): This value is the 95% accuracy of the reported velocity in the horizontal dimension.
18	VFOMv	Meters / Second	VFOMv - Vertical Figure of Merit (for velocity): This value is the 95% accuracy of the reported velocity in the vertical dimension.
19	Flight Mode / FDE State	N/A	Flight Mode and State of the RAIM/FDE Processing

表 4-4 GPS Firmware Version and Status

Num	Parameter	Units	Description
1	FPGA Firmware Version	N/A	Firmware version of the FPGA Load
2	Embedded Software Version	N/A	Version number of the Host Processor's embedded software.
3	ErrorFlags1	N/A	Bits shall be set to 0 to indicate a normal condition and to 1 to indicate an abnormal condition.
4	ErrorFlags2	N/A	Bits shall be set to 0 to indicate a normal condition and to 1 to indicate an abnormal condition.
5	UTC Hours	Hours	0 – 23
6	UTC Minutes	Minutes	0 – 59
7	UTC Seconds	Seconds	0 – 59
8	Day	Days	01 – 31
9	Year	Year	0000 – 9999
10	Month	Months	01 – 12

表 4-5 GPS Satellite Status and Signal Strength

Num	Parameter	Units	Description
1	Satellite ID	N/A	Satellite number.
2	Elevation	Deg	SV Elevation (0 – 90)
3	Azimuth & Status	Deg	Azimuth (0 – 359) . Used status.
4	SNR	dB-Hz	Signal strength
...		Repeat above data for 14 satellites.	
61	Satellite ID	N/A	Satellite number.
62	Elevation	Deg	SV Elevation (0 – 90)
63	Azimuth & Status	Deg	Azimuth (0 – 359) . Used status.
64	SNR	dB-Hz	Signal strength

4.3 设备指标符合性

表 4-6 所示为设备性能指标需求与设备性能指标符合性对照表。

表 4-6 设备指标符合性对照表

指标名称	指标要求	实际指标	是否满足	备注
单台集成设备的尺寸重量指标	1)重量 $\leq 8\text{kg}$;	重量 $\leq 7\text{kg}$;	满足	
	2) 尺寸 $\leq 300\text{mm} \times 250\text{mm} \times 290\text{mm}$	尺寸 $\leq 180 \times 209 \times 251\text{mm}$	满足	
GPS 功能	1)支持 SBAS 功能;	支持 SBAS 接收	满足	
	2)GPS 水平精度 (95%) 15 米;	5 米	满足	
	3)GPS 垂直精度 (95%) 21 米;	20 米	满足	
	4)GPS 数据失效概率不高于 $5\text{E-}05$;	$1.33\text{e-}6$	满足	
	5)GPS 数据错误概率不高于 $1\text{E-}05$;	$1.33\text{e-}6$	满足	
ILS 功能	1)支持 CAT I 类进近着陆;	支持 CAT I 类进近着陆	满足	
	2)LOC: 灵敏度 -87dBm , 精度 $\pm 0.0045\text{ddm}$;	灵敏度: -87dBm , 精度: $0 \pm 0.007\text{ddm}$	灵敏度满足, 精度不满足	
	3)GS: 灵敏度 -87dBm , 精度 $\pm 0.0045\text{ddm}$;	灵敏度: -87dBm , 精度: $0 \pm 0.02 \text{ ddm}$	灵敏度满足, 精度不满足	
	4)ILS 数据失效概率不高于 $5\text{E-}05$;	$3.65\text{e-}5$	满足	
	5)ILS 数据错误概率不高于 $1\text{E-}05$;	$7.33\text{e-}6$	满足	
VHF 通信功能	1)支持工作频率 $118.000 \sim 136.975\text{MHz}$ (25kHz 间隔和 8.33kHz 间隔);	$118.000 \sim 136.975\text{MHz}$ (25kHz/8.33kHz 间隔)	满足	
	2)载波发射功率 $\geq 10\text{W}$;	16W	满足	
	3)满足 CTSO-C128a, CTSO-C169a 标准要求;	CTSO-C128a, CTSO-C169a	满足	
	4)可支持扩展数据链通信功能;	后续进行功能扩展	满足	

	5)具备选择呼叫解码能力;	后续进行功能扩展	满足	
	6)VHF 数据失效概率不高于 5E-04;	3.65e-5	满足	
	7)VHF 数据错误概率不高于 1e-04	7.33e-6	满足	
天线	1)GPS 天线: 工作频率为 1575.42MHz±10.23MHz、满足 TSO-C190 的 CTSO/TSO 取证产品	工作频率为 1575.42MHz±10.23MHz、满足 TSO-C190 的 CTSO/TSO 取证产品	满足	
	2)LOC 天线: 双通道天线、工作频率为 108-112 MHz、满足 TSO-C36e 的 CTSO/TSO 取证产品	双通道天线、工作频率为 108-112 MHz、满足 TSO-C36e 的 CTSO/TSO 取证产品	满足	
	3)GS 天线: 双通道天线、工作频率为 328.6-335.4 MHz、满足 TSO-C34e 的 CTSO/TSO 取证产品	双通道天线、工作频率为 328.6-335.4 MHz、满足 TSO-C34e 的 CTSO/TSO 取证产品	满足	
	4)VHF 通信天线: 工作频率为 118.000~137MHz、满足 TSO-C169a 的 CTSO/TSO 取证产品	工作频率为 118.000~137MHz、满足 TSO-C169a 的 CTSO/TSO 取证产品	满足	
接口	1) 接插件接口定义及通信协议兼容 ARINC710、ARINC716、ARINC743 标准要求;	设备均为 CTSO 件, GPS 模块通信协议满足部分 ARINC743 标准 VHF 模块通信协议满足部分 ARINC710 和 ARINC716 标准	通信协议部分满足, 接口可兼容	
	2) ARINC429 总线接口: 不少于 20 路输入, 不少于 15 路输出;	与甲方最终确认为: 7 路输入, 7 路输出	满足	具体接口数量以甲方最终确
	3) 模拟接口: 不少于 2 路输入, 6 路输出;	与甲方最终确认为: 2 路输入, 7 路输出	满足	
	4) 离散接口: 不少于 14 路输入, 2 路输出;	与甲方最终确认为: 9 路输入	满足	

	5) 电源接口：3 路 28VDC；	与甲方最终确认为：2 路 28VDC	满足	认为 准
	6) 射频接口：不少于 5 路；	与甲方最终确认为：5 路	满足	
	7) RS422 接口：不少于 2 路输入，5 路输出。	与甲方最终确认为：3 路输入，3 路输出	满足	

4.4 设备清单

4.4.1 天线设备清单

表 4-7 所示为天线设备清单表。

表 4-7 天线设备清单表

	类别	型号	数量	备注
天线	1)GPS 天线	CI 428-200	2	
	2)LOC 天线/GS 天线	CI 120-200G/S	1	双通道，含两个叶片
	3)VHF 通信天线	CI 248-5	3	
功分器	1)GNSS 射频功分器	MIL-LDCBS1X2-BNC	2	
	2)LOC/GS 天线功分器	CI 507	2	
合路器	1)LOC/GS 天线合路器	CI 120-4	1	

4.4.2 设备清单

表 4-8 所示为交付设备清单表。

表 4-8 交付设备清单表

	类别	型号	数量
设备	1)VHF/ILS 模块	DVX740	3
	2)GPS 模块	GPS723	2
	3)DCU 模块	DCU160	2
	4)配置模块	ACR132	2
	5)电源模块	PU160	2

5 硬件设计方案

5.1 系统概述

甚高频通信及无线电导航集成设备综合了全球定位（GPS）模块、仪表着陆（ILS）模块以及甚高频通信（VHF）模块。GPS 接收机为飞行管理系统、飞控系统、指示记录系统等提供导航计算所需的卫星导航信息，ILS 接收机通过接受 ILS 仪表着陆系统地面航向信标和下滑信标信号完成仪表着陆功能，VHF 通信收发机为飞行机组人员提供空-空和空-地视距范围内的话语通信。

图 5-1 所示为甚高频通信及无线电导航集成设备系统功能框图。系统架构包括 2 个 VHF 通信及无线电导航单元。

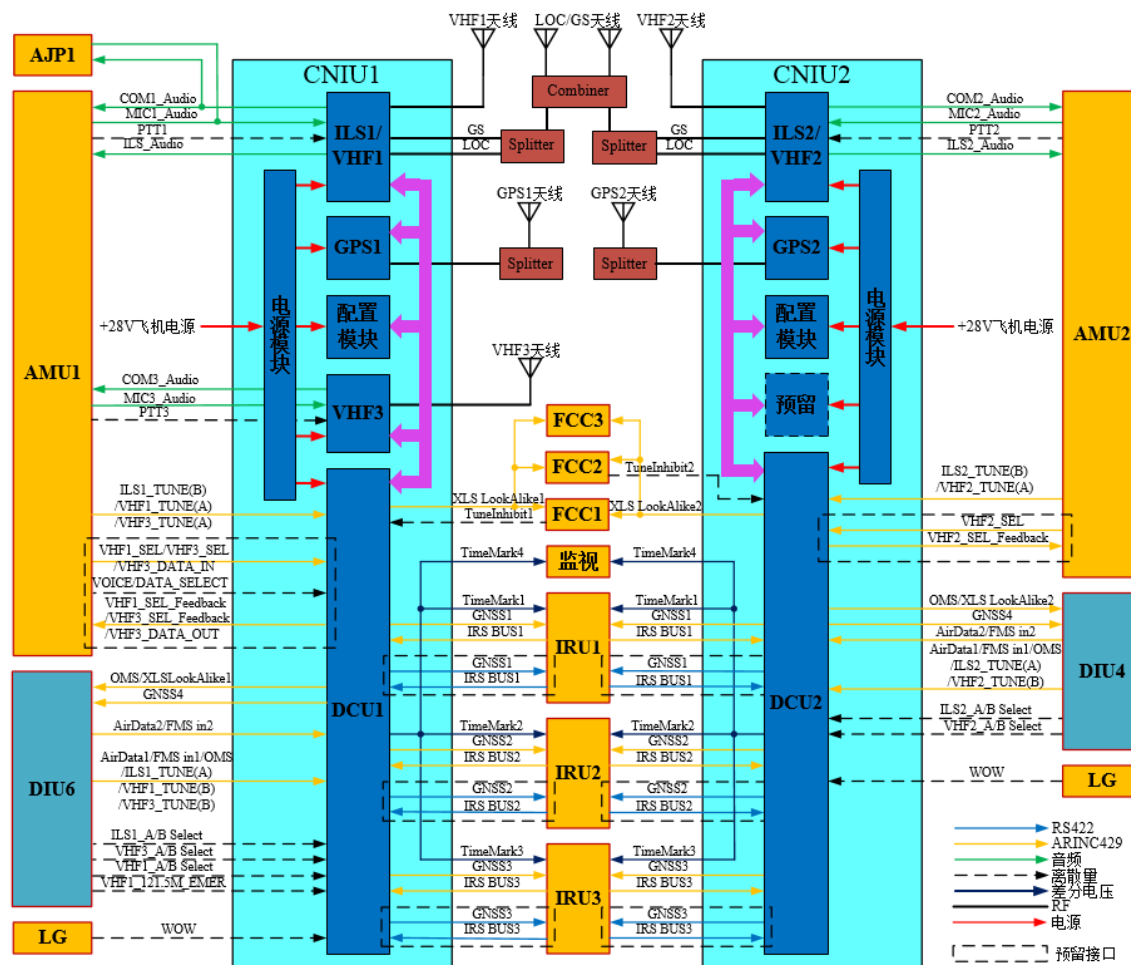


图 5-1 VHF 通信及导航集成设备系统功能框图

5.2 系统架构及组成

5.2.1 系统组成

甚高频通信及无线电导航集成设备基于甚高频 DVX740 模块（VHF/ILS 模块）、全球定位 GPS723 模块（GPS 模块）、DCU160 单元（DCU 模块）和配置模块 ACR132 进行系统的构建。通过重新设计安装机箱和电源模块和来组成全功能系统。

图 5-2 所示为系统架构和组成框图。

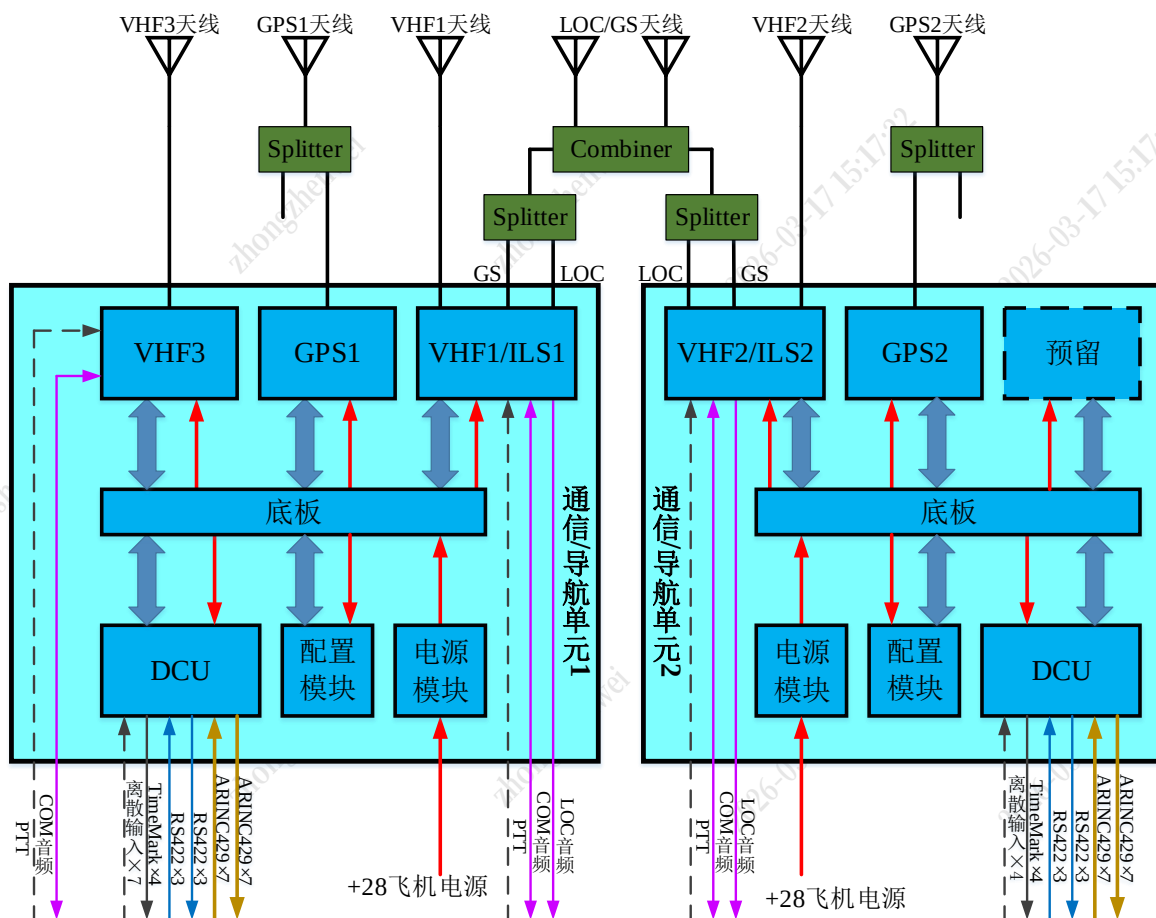


图 5-2 通信/导航集成设备系统架构和组成框图

集成系统由两个甚高频通信和导航单元组成，两个单元的结构相同，只是单元 2 比单元 1 少配置了一个 VHF3 模块，在单元 2 中该位置作为预留。具体配置如下：

(1) VHF 通信及无线电导航单元 1

包括：1 个 GPS 模块（GPS723）、一个 VHF/ILS 模块(DVX740)、1 个 VHF 模块(DVX740)（VHF3）、1 个电源模块(PU160)、1 个 DCU 单元(DCU160)、1 个配置模块(ACR132)和 1 个安装机箱。

(2) VHF 通信及无线电导航单元 2

包括：1 个 GPS 模块（GPS723）、一个 VHF/ILS 模块(DVX740)、1 个预留位置、1 个电源模块(PU160)、1 个 DCU 单元(DCU160)、1 个配置模块(ACR132)和 1 个安装机箱。

5.2.2 功能简介

5.2.2.1 VHF/ILS 模块

VHF/ILS 模块使用现有的 DVX740 甚高频模块，该模块集成了 VHF 通信收发机、ILS 系统的 LOC 接收机和 GS 接收机。

作为一个机载 VHF 通信收发机工作，COM/ILS 模块允许飞行机组与空中交通管制（ATC）、其它地面站或其它飞机进行空-地或空-空话语通信。

在 ILS 模式下，COM/ILS 模块根据接收到的 ILS 系统地面信标台的信号，计算自己的飞机与选定的 ILS 系统航向道和下滑道的水平和垂直偏差，为飞行员提供自动和人工仪表着陆的辅助引导。此外，还将接收到的地面 LOC 信标台的识别音频信号提供给机组人员。

5.2.2.2 GPS 模块

GPS 模块使用现有的 GPS723 模块，该模块是一部全球定位 GPS 接收机，它为飞行管理系统、飞行控制系统、指示记录系统等提供导航计算所需的卫星导航信息。

5.2.2.3 VHF3 模块

VHF3 模块目前使用现有的 DVX740 甚高频模块，但在该位置安装时仅提供其 VHF 通信功能。

5.2.2.4 DCU 单元

DCU 单元使用现有的 DCU160 单元，该单元提供了 ARINC 429 接口、RS422 接口、离散和模拟输入/输出接口，用于外部系统和设备与 VHF 通信及无线电导航单元中的 VHF/ILS 模块、GPS 模块和 VHF 模块的接口。

5.2.2.5 配置模块

配置模块使用现有的 ACR 模块，该模块为甚高频通信和导航单元提供系统和设备配置支持。

5.2.2.6 电源模块

PU160 对外部输入的两路机载电源进行电源监控、选择、储能及防浪涌处理后生成较为稳定的二次电源供给相关的插槽设备使用。

调节所有输入电源，并保护任何后端或基于插槽的模块免受恶劣的电瞬变的影响。

实现电源要求：电源在 DC18-32V，4-8A 范围内正常使用。双路供电电源输入具有防反二极管，满足《CE-25A 供电特性及对用电设备的要求》双路供电要求。

5.2.2.7 安装机箱

安装机箱为一方面为系统各功能模块提供物理安装和固定位置，同时通过安装在机箱内部的电路板，为其它模块提供电气连接。

5.2.2.8 天线系统

天线系统包含 3 个 VHF 通信天线、2 个 GPS 天线、2 个 GNSS 天线功分器、2 个 ILS 系统的 LOC/GS 天线、1 个 LOC/GS 天线合路器和两个分路器。

(1) VHF 无线电通信天线

两个 VHF 无线电通信天线，工作频率 118.000~137MHz，为满足 TSO-C169a 的取证产品。两个天线分别连接到两个 VHF 通信收发机的 RF 端口。

(2) GPS 天线

两个 GPS 天线，工作频率为 $1575.42\text{MHz} \pm 10.23\text{MHz}$ ，为满足 TSO-C190 的取证产品。其中一个天线通过功分器分别连接到 GPS1 接收机和北斗接收机；另一个天线通过功分器分别连接到 GPS2 接收机和 RTA 设备。

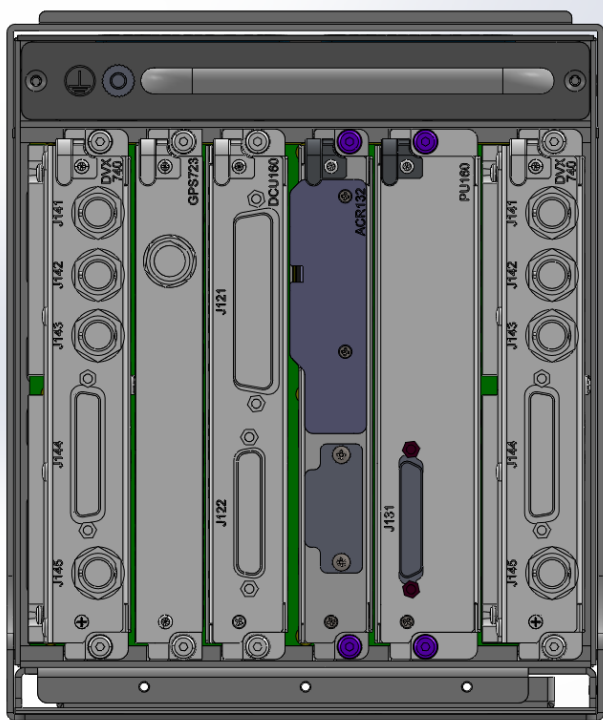
(3) LOC/GS 天线

LOC 天线和 GS 天线，工作频率为 108-112 MHz 和 328.6-335.4 MHz，为满足 TSO-C34e 和 TSO-C36e 的取证产品。由两个天线组成的组合天线通过合路器后连接到两个分路器，而后通过分路器分别连接到两个 LOC 接收机和两个 GS 接收机的 RF 输入端口。

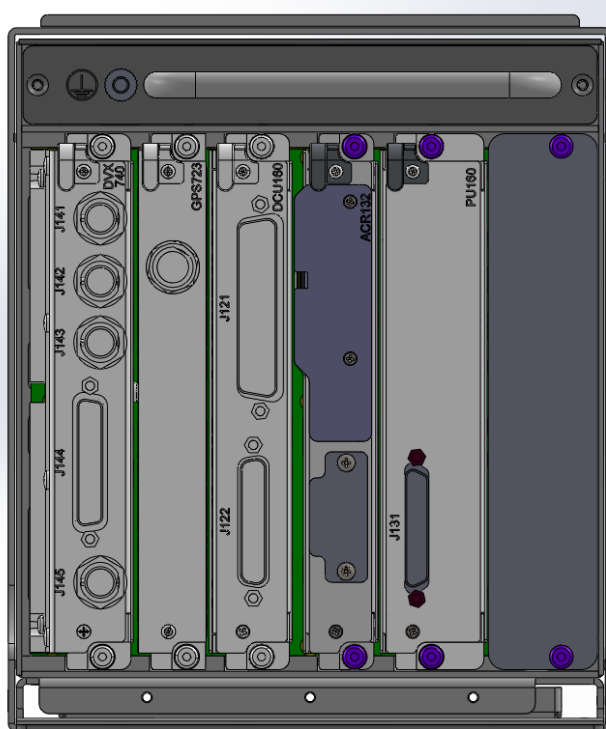
5.3 结构设计

VHF 通信及无线电导航单元结构件主要作用是将 VHF/LOC 模块、GPS 模块、VHF3 模块、DCU160 单元和电源模块等进行可靠的支撑、连接、固定和保护，在进行结构件设计时要考虑用户的外形尺寸、安装孔位、重量等参数要求，同时要做好系统的散热、密封、防霉菌、防盐雾、抗振动、电磁屏蔽等方面内容。如需了解结构安装的其他信息，请参考机箱数模以及机箱机械接口文件。

甚高频通信和导航单元组成和外部结构如图 5-3 所示。



CNIU 机箱 1



CNIU 机箱 2

图 5-3 甚高频通信及导航单元组成及结构图

5.3.1 安装机箱

安装机箱由前盖板、左右盖板和上下盖板组成。上下盖板内部有由加固滑轨，滑轨为内部模块的安装提供定位，模块通过上下两个固定螺钉与机箱连接和固定。机箱上提供在飞机上安装的固定装置。机箱背板上安装有电路板用于各功能模块的电气连接，机箱侧面设计有散热风扇为机箱内模块提供散热。

5.3.2 VHF/LOC 模块

VHF/LOC 模块外部结构如图 5-4 所示。

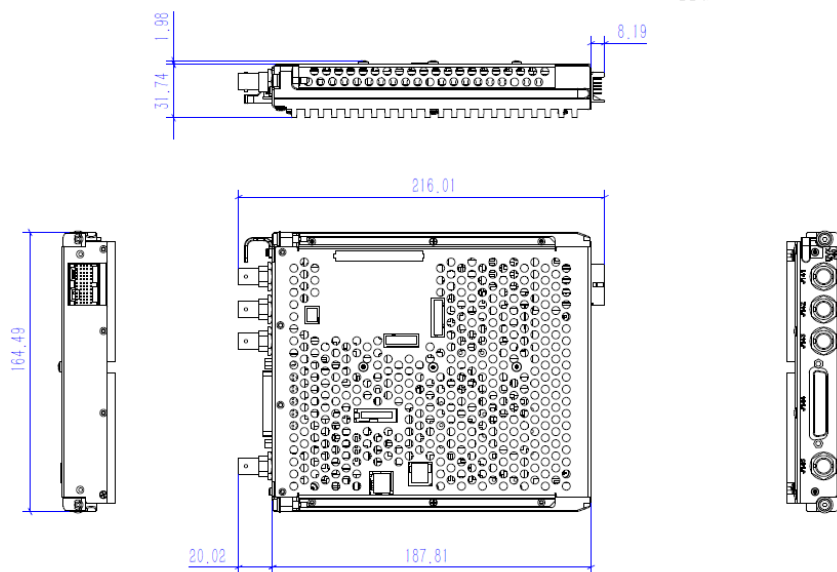


图 5-4 VHF/LOC 模块外形和结构图

VHF/LOC 模块结构件主要分为底板、侧滑轨、上盖板和后盖板。

底板设计成散热片结构，作为 VHF/LOC 模块电源和 VHF 通信发射机功率放大器的散热部件，同时也是整个模块的一个承力部件。底板通过螺丝与侧滑轨、上盖板和后盖板连接。

侧滑轨也是模块的一个承力部件，设计成带滑轨的安装固定件，滑轨便于模块在单元机箱中的安装定位，同时通过侧滑轨将底板、上盖板和后盖板连接固定在一起。

上盖板是非承力部件，设计成开孔的薄铝板构造，利于组件的通风和散热。

后盖板主要是为射频和音频等电器接口提供安装固定。

5.3.3 GPS 模块

GPS 模块的外形和结构如图 5-5 所示。

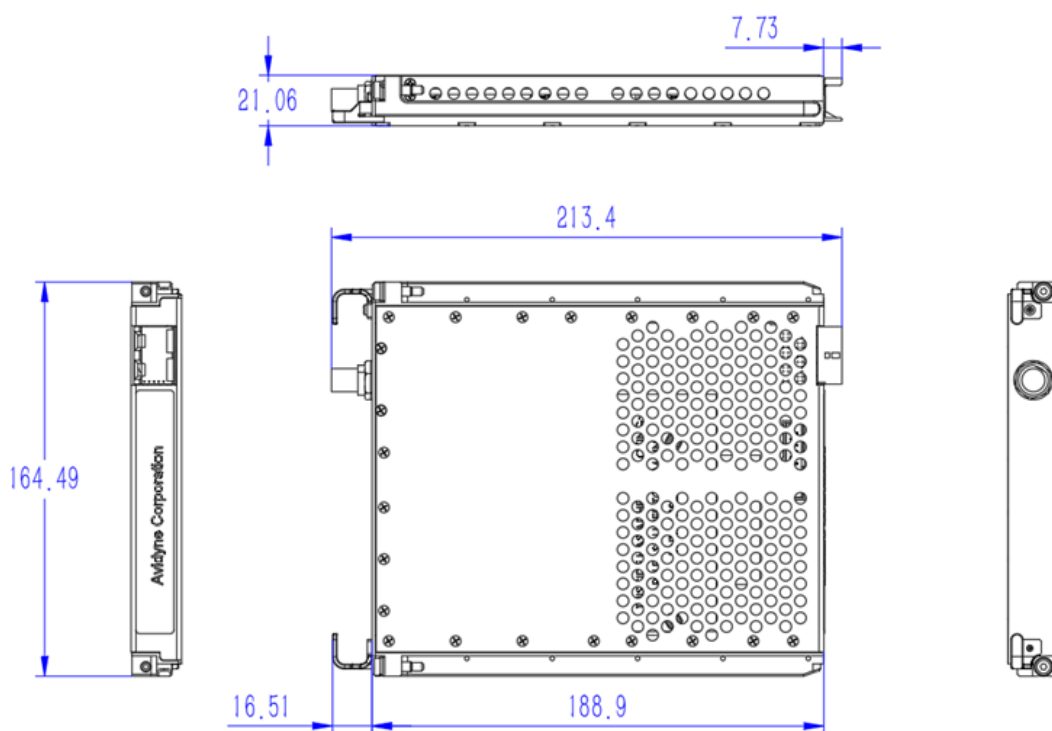


图 5-5 GPS 模块外形结构图

GPS 模块的结构件主要分为侧滑轨、上下盖板和后盖板。

侧滑轨也是模块的一个承力部件，设计成带滑轨的安装固定件，滑轨便于模块在单元机箱中的安装定位，同时通过侧滑轨将上下盖板和后盖板连接固定在一起。

上下盖板是非承力部件，设计成开孔的 U 型薄铝板一体构造，利于组件的通风和散热。

后盖板主要是为射频接口提供安装固定。

5.3.4 DCU 单元

DCU160 单元的外形和结构如图 5-6 所示。

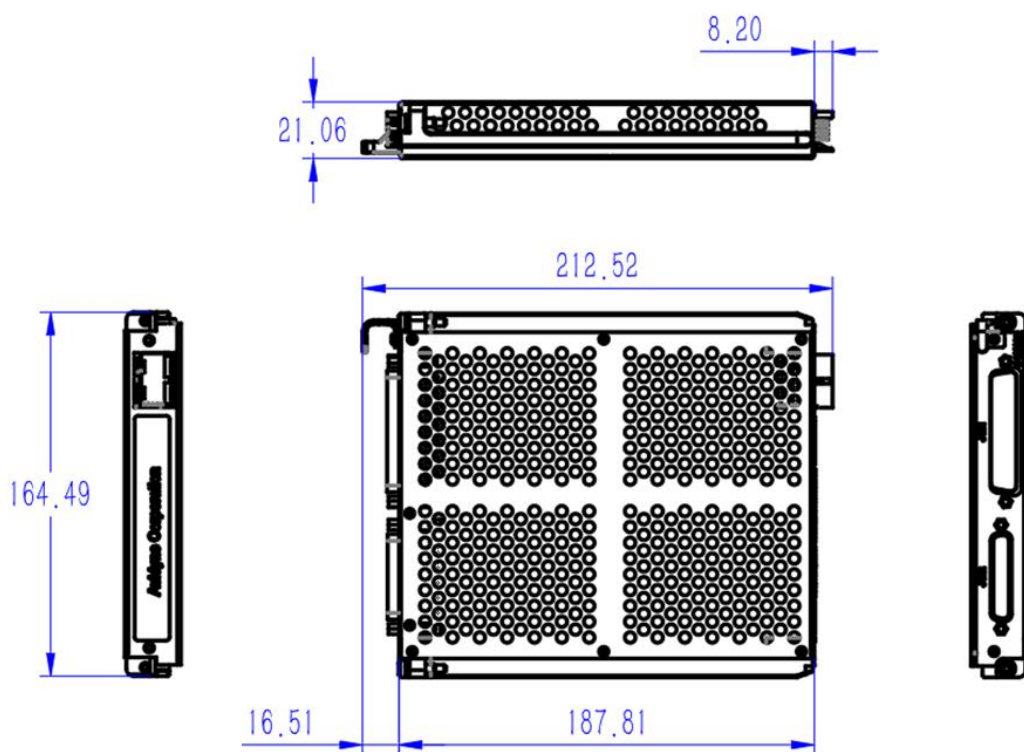


图 5-6 DCU 单元的外形和结构

5.3.5 电源模块

电源模块外观及安装固定方式与 GPS 模块相同。

5.3.6 VHF3 模块

VHF3 模块与 VHF/ILS 结构相同。

5.4 接口设计

甚高频通信和导航单元与外部设备交联的电气接口包括数据总线、离散量接口、音频接口、射频接口和电源接口。根据协议要求的功能和接口描述及相关性能需求各单元的接口要求如下。详细的接口文件请参考机箱 EICD 文件。

5.4.1 DCU160 单元接口

DCU160 单元需要提供以下输入输出接口：

- (1) ARINC429 输入接口 7 路。
- (2) ARINC429 输出接口 7 路。
- (3) 离散量输入接口 6 路。

(4) RS422 输入接口 3 路。

(5) RS422 输出接口 3 路。

(6) 差分电压输出 4 路。

根据 DCU160 单元接口数量和种类要求, 该单元对外接口使用 1 个 DB104 母头连接器和 1 个 DB44 母头连接器。

图 5-7 所示为 DCU160 单元接口前视图:

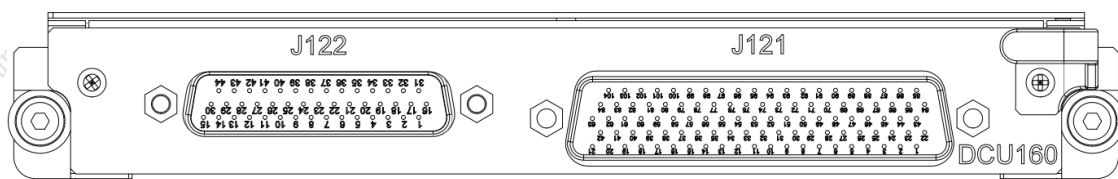


图 5-7 DCU160 单元接口前视图

图 5-8 所示为 J121 连接器引脚排列图:

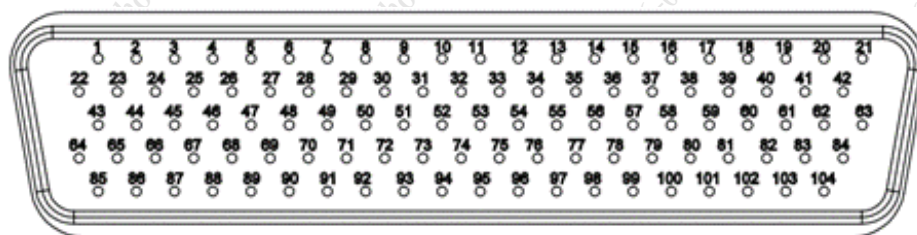


图 5-8 DCU160 单元 J121 连接器引脚排列图

图 5-9 所示为 J122 连接器引脚排列图:

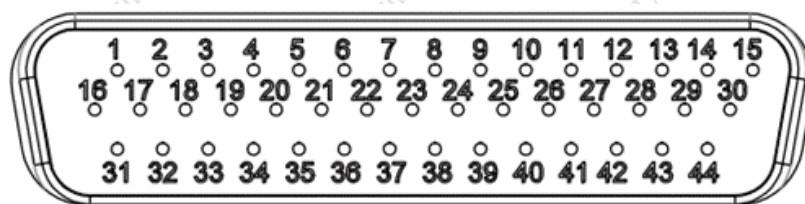


图 5-9 DCU160 单元 J122 连接器引脚排列图

DCU160 单元接口定义如表 5-1 和表 5-2 所示:

表 5-1 DCU160 单元 J121 连接器 (DB104) 引脚功能定义

引脚	功能	I/O	引脚	功能	I/O
1	RS-422_RX_0+	IN	53	ARINC_429_RX2+	IN

2	RS-422_RX_1+	IN	54	ARINC_429_RX3+	IN
3	RS-422_RX_2+	IN	55	CH_GND	-/-
4	RS-422_RX_3+	IN	56	ARINC_429_RX4+	IN
5	CH_GND	IRU1	57	ARINC_429_RX5+	IN
6	RESERVED	-/-	58	ARINC_429_RX6+	IN
7	RESERVED	-/-	59	ARINC_429_RX7+	IN
8	RESERVED	-/-	60	CH_GND	DIU
9	RESERVED	-/-	61	CH_GND	IRU2
10	ARINC_429_TX0+	OUT	62	DISC_O_0	IN
11	ARINC_429_TX1+	OUT	63	RESERVED	-/-
12	ARINC_429_TX2+	OUT	64	RS-422_TX_0-	OUT
13	ARINC_429_TX3+	OUT	65	RS-422_TX_1-	OUT
14	CH_GND	FCC1	66	RS-422_TX_2-	OUT
15	ARINC_429_TX4+	OUT	67	CH_GND	IRU3
16	ARINC_429_TX5+	OUT	68	RESERVED	-/-
17	ARINC_429_TX6+	OUT	69	RESERVED	-/-
18	ARINC_429_TX7+	OUT	70	RESERVED	-/-
19	RESERVED	-/-	71	RESERVED	-/-
20	RESERVED	-/-	72	ARINC_429_RX0-	IN
21	RESERVED	-/-	73	ARINC_429_RX1-	IN
22	RS-422_RX_0-	IN	74	ARINC_429_RX2-	IN
23	RS-422_RX_1-	IN	75	ARINC_429_RX3-	IN
24	RS-422_RX_2-	IN	76	CH_GND	-/-
25	RS-422_RX_3-	IN	77	ARINC_429_RX4-	IN
26	CH_GND	DIU	78	ARINC_429_RX5-	IN
27	RESERVED	-/-	79	ARINC_429_RX6-	IN
28	RESERVED	-/-	80	ARINC_429_RX7-	IN
29	RESERVED	-/-	81	RESERVED	-/-
30	RESERVED	-/-	82	RESERVED	-/-
31	ARINC_429_TX0-	OUT	83	RESERVED	-/-
32	ARINC_429_TX1-	OUT	84	RESERVED	-/-
33	ARINC_429_TX2-	OUT	85	RS-422_TX_3+	OUT
34	ARINC_429_TX3-	OUT	86	RS-422_TX_3-	OUT
35	CH_GND	AMU	87	CH_GND	FCC2
36	ARINC_429_TX4-	OUT	88	RESERVED	-/-
37	ARINC_429_TX5-	OUT	89	RESERVED	-/-
38	ARINC_429_TX6-	OUT	90	RESERVED	-/-
39	ARINC_429_TX7-	OUT	91	RESERVED	-/-
40	RESERVED	-/-	92	RESERVED	-/-
41	RESERVED	-/-	93	RESERVED	-/-
42	RESERVED	-/-	94	RESERVED	-/-

43	RS-422_TX_0+	OUT	95	RESERVED	-/-
44	RS-422_TX_1+	OUT	96	CH_GND	FCC3
45	RS-422_TX_2+	OUT	97	RESERVED	-/-
46	CH_GND	AMU	98	RESERVED	-/-
47	RESERVED	-/-	99	RESERVED	-/-
48	RESERVED	-/-	100	RESERVED	-/-
49	RESERVED	-/-	101	RESERVED	-/-
50	RESERVED	-/-	102	RESERVED	-/-
51	ARINC_429_RX0+	-/-	103	RESERVED	-/-
52	ARINC_429_RX1+	-/-	104	RESERVED	-/-

表 5-2 DCU160 单元 J122 连接器(DB44)引脚功能定义

引脚	功能	I/O	引脚	功能	I/O
1	GND	-/-	23	DISC_IN_4	IN
2	DISC_OUT_0	OUT	24	DISC_IN_5	IN
3	DISC_OUT_1	OUT	25	DISC_IN_6	IN
4	DISC_OUT_2	OUT	26	RESERVED	-
5	DISC_OUT_3	OUT	27	RESERVED	-
6	DISC_OUT_4	-	28	RESERVED	-
7	DISC_IN_0	IN	29	RESERVED	-
8	DISC_IN_1	IN	30	RESERVED	-
9	CH_GND	-/-	31	RESERVED	-
10	RESERVED	-	32	RESERVED	-
11	RESERVED	-	33	RESERVED	-
12	RESERVED	-	34	RESERVED	-
13	RESERVED	-	35	RESERVED	-
14	RESERVED	-	36	DISC_IN_7	IN
15	CH_GND	-/-	37	DISC_IN_8	IN
16	DISC_OUT_5	OUT	38	RESERVED	-
17	DISC_OUT_6	OUT	39	CH_GND	-/-
18	DISC_OUT_7	OUT	40	RESERVED	-
19	DISC_OUT_8	OUT	41	RESERVED	-
20	DISC_OUT_9	-	42	RESERVED	-
21	DISC_OUT_10	-	43	RESERVED	-
22	DISC_IN_3	IN	44	CH_GND	-/-

5.4.1.1 CNIU1 的 DCU160 单元连接器信号通道分配

CNIU1 通信导航单元的 DCU160 单元连接器信号通道分配如表 5-3 和表 5-4 所示：

表 5-3 DCU160 单元 J121 连接器信号通道分配

通道	信号	外接设备	引脚
ARINC429 输入			
ARINC_429_RX0+	IRS_BUS1	IRU1	51
ARINC_429_RX0-			72
ARINC_429_RX1+	IRS_BUS2	IRU2	52
ARINC_429_RX1-			73
ARINC_429_RX2+	IRS_BUS3	IRU3	53
ARINC_429_RX2-			74
ARINC_429_RX3+	ILS_TUNE(A)、VHF1_TUNE(B)、 VHF3_TUNE(B)、OMS、 AirData1/FMSin 1	DIU6	54
ARINC_429_RX3-			75
ARINC_429_RX4+	AirData2、FMSin2	DIU6	56
ARINC_429_RX4-			77
ARINC_429_RX5+	VHF1_SEL、VHF3_SEL、VHF3_DATA_IN	AMU1	57
ARINC_429_RX5-			78
ARINC_429_RX6+	VHF1_TUNE(A)、 VHF3_TUNE(A)、ILS_TUNE(B)	AMU1	58
ARINC_429_RX6-			79
ARINC429 输出			
ARINC_429_TX0+	GNSS1	IRU1	10
ARINC_429_TX0-			31
ARINC_429_TX1+	GNSS2	IRU2	11
ARINC_429_TX1-			32
ARINC_429_TX2+	GNSS3	IRU3	12
ARINC_429_TX2-			33
ARINC_429_TX3+	GNSS4	DIU6	13
ARINC_429_TX3-			34
ARINC_429_TX4+	XLS LookAlike	FCC1	15
ARINC_429_TX4-			36
ARINC_429_TX5+	XLS LookAlike、OMS	DIU6	16
ARINC_429_TX5-			37
ARINC_429_TX6+	VHF1_SEL_Feedback、 VHF3_SEL_Feedback、VHF3_DATA_OUT	AMU1	17
ARINC_429_TX6-			38
RS422 输入			
RS-422_RX_0+	IRS_BUS1	IRU1	1
RS-422_RX_0-			23
RS-422_RX_1+	IRS_BUS2	IRU2	2
RS-422_RX_1-			24
RS-422_RX_2+	IRS_BUS3	IRU3	3
RS-422_RX_2-			25
RS422 输出			
RS-422_TX_0+	GNSS1	IRU1	43
RS-422_TX_0-			64
RS-422_TX_1+	GNSS2	IRU2	44

RS-422_TX_1-			65
RS-422_TX_2+	GNSS3	IRU3	45
RS-422_TX_2-			66
离散输入			
	XLS_TuneInhibit	FCC1	62
GND			
CH_GND	GND	IRU1	5
CH_GND	GND	FCC1	14
CH_GND	GND	DIU	26
CH_GND	GND	AMU	35
CH_GND	GND	AMU	46
CH_GND	GND	DIU	60
CH_GND	GND	IRU2	61
CH_GND	GND	IRU3	67
CH_GND	GND	FCC2	87
CH_GND	GND	FCC3	96

表 5-4 DCU160 单元 J122 连接器信号通道分配

通道	信号	外接设备	引脚
DISC_OUT_0	TimeMark1+	IRU1	2
DISC_OUT_1	TimeMark1-		3
DISC_OUT_2	TimeMark2+	IRU2	4
DISC_OUT_3	TimeMark2-		5
DISC_OUT_5	TimeMark3+	IRU3	16
DISC_OUT_6	TimeMark3-		17
DISC_OUT_7	TimeMark4+	监视	18
DISC_OUT_8	TimeMark4-		19
DISC_IN_0	WOW	LG	7
DISC_IN_2	ILS_A/B Select	DIU6	22
DISC_IN_3	VHF3_VOICE/DATA_SELECT	AMU	23
DISC_IN_4	VHF1_A/B Select	DIU6	24
DISC_IN_5	VHF3_A/B Select	DIU6	36
DISC_IN_6	VHF1_121.5MHz_EMER	DIU6	37
CH_GND	GND	IRU	1
CH_GND	GND	监视	15
CH_GND	GND	DIU	39
CH_GND	GND	AMU	44

5.4.1.2 CNIU2 的 DCU160 单元连接器信号通道分配

CNIU2 通信导航单元的 DCU160 单元连接器信号通道分配如表 5-5 和表 5-6 所示：

表 5-5 DCU160 单元 J121 连接器信号通道分配

通道	信号	外接设备	引脚
ARINC429 输入			
ARINC_429_RX0+	IRS_BUS1	IRU1	51
ARINC_429_RX0-			72
ARINC_429_RX1+	IRS_BUS2	IRU2	52
ARINC_429_RX1-			73
ARINC_429_RX2+	IRS_BUS3	IRU3	53
ARINC_429_RX2-			74
ARINC_429_RX3+	ILS2_TUNE(A)、VHF2_TUNE(B)、 OMS、AirData1/FMSin 1	DIU6	54
ARINC_429_RX3-			75
ARINC_429_RX4+	AirData2、FMSin2	DIU6	56
ARINC_429_RX4-			77
ARINC_429_RX5+	VHF2_SEL	AMU1	57
ARINC_429_RX5-			78
ARINC_429_RX6+	VHF2_TUNE(A)、ILS2_TUNE(B)	AMU1	58
ARINC_429_RX6-			79
ARINC429 输出			
ARINC_429_TX0+	GNSS1	IRU1	10
ARINC_429_TX0-			31
ARINC_429_TX1+	GNSS2	IRU2	11
ARINC_429_TX1-			32
ARINC_429_TX2+	GNSS3	IRU3	12
ARINC_429_TX2-			33
ARINC_429_TX3+	GNSS4	DIU6	13
ARINC_429_TX3-			34
ARINC_429_TX4+	XLS LookAlike	FCC1	15
ARINC_429_TX4-			36
ARINC_429_TX5+	XLS LookAlike、OMS	DIU6	16
ARINC_429_TX5-			37
ARINC_429_TX6+	VHF1_SEL_Feedback、	AMU1	17
ARINC_429_TX6-			38
RS422 输入			
RS-422_RX_0+	IRS_BUS1	IRU1	1
RS-422_RX_0-			23
RS-422_RX_1+	IRS_BUS2	IRU2	2
RS-422_RX_1-			24
RS-422_RX_2+	IRS_BUS3	IRU3	3
RS-422_RX_2-			25
RS422 输出			

RS-422_TX_0+	GNSS1	IRU1	43
RS-422_TX_0-			64
RS-422_TX_1+	GNSS2	IRU2	44
RS-422_TX_1-			65
RS-422_TX_2+	GNSS3	IRU3	45
RS-422_TX_2-			66
离散输入			
	XLS_TuneInhibit	FFC2	62
GND			
CH_GND	GND	IRU1	5
CH_GND	GND	FCC1	14
CH_GND	GND	DIU	26
CH_GND	GND	AMU	35
CH_GND	GND	AMU	46
CH_GND	GND	DIU	60
CH_GND	GND	IRU2	61
CH_GND	GND	IRU3	67
CH_GND	GND	FCC2	87
CH_GND	GND	FCC3	96

表 5-6 DCU160 单元 J122 连接器信号通道分配

通道	信号	外接设备	引脚
DISC_OUT_0	TimeMark1+	IRU1	2
DISC_OUT_1	TimeMark1-		3
DISC_OUT_2	TimeMark2+	IRU2	4
DISC_OUT_3	TimeMark2-		5
DISC_OUT_5	TimeMark3+	IRU3	16
DISC_OUT_6	TimeMark3-		17
DISC_OUT_7	TimeMark4+	监视	18
DISC_OUT_8	TimeMark4-		19
DISC_IN_0	WOW	LG	7
DISC_IN_2	ILS2_A/B Select	DIU6	22
DISC_IN_4	VHF2_A/B Select	DIU6	24
CH_GND	GND	IRU	1
CH_GND	GND	监视	15
CH_GND	GND	DIU	39
CH_GND	GND	AMU	44

5.4.2 VHF/ILS 模块接口

VHF/ILS 模块包括 1 个 DB44 母头接口，用于音频和离散量的输入和输出；3 个 BNC 型射频接口，用于射频信号的输入和输出。

- (1) 音频输入接口 1 路：VHF 通信发射机麦克风音频输入。
- (2) 音频输出接口 2 路：VHF 通信接收机音频输出 1 路、ILS 系统 LOC 接收机音频输出 1 路。
- (3) 离散输入接口 1 路：VHF 通信发射机 PTT 信号 1 路。
- (4) 射频输入接口 3 路：VHF 通信收发机射频 BNC 接口、ILS 系统 LOC 接收机射频 BNC 接口和 GS 接收机社评 BNC 接口。

图 5-10 所示为 VHF/ILS 模块接口前视图：

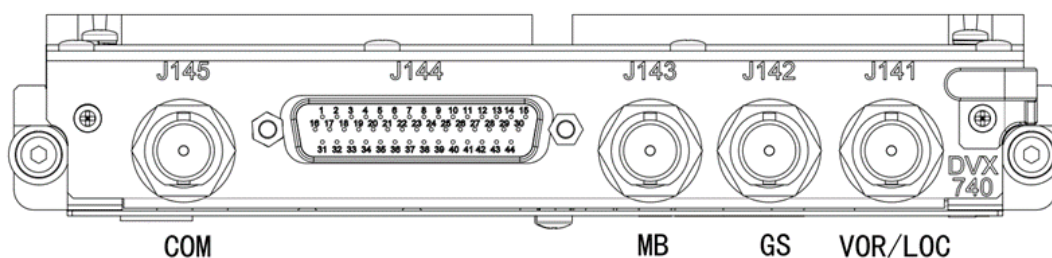


图 5-10 VHF/ILS 模块接口前视图

图 5-11 所示为 VHF/ILS 模块 J144 连接器引脚排列图：

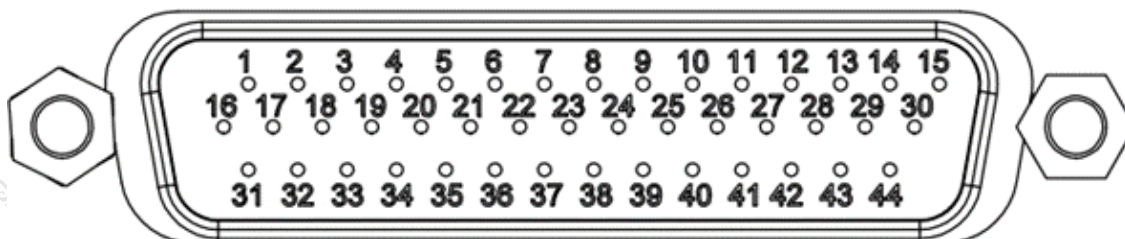


图 5-11 VHF/ILS 模块 J144 连接器引脚排列图

VHF/ILS 模块 J144 连接器(DB44 母头)引脚分配如表 5-7 所示。

表 5-7 VHF/ILS 模块 J144 连接器引脚分配

引脚	功能	输入/输出	引脚	功能	输入/输出
----	----	-------	----	----	-------

1	RESERVED	-	23	D-GND	-
2	RESERVED	-	24	STRAP_GND	-
3	RESERVED	-	25	AUD_GND	-
4	RESERVED	-	26	COM_MIC_Aud-	-
5	PTT_SEL_IN+	输入	27	AUD_GND	-
6	RESERVED	-	28	AUD_GND	-
7	RESERVED	-	29	ILS_AUDIO_LO	-
8	RESERVED	-	30	COM_HP_Aud-	-
9	RESERVED	-	31	RESERVED	-
10	RESERVED	-	32	RESERVED	-
11	COM_MIC_Aud+	输入	33	RESERVED	-
12	RESERVED	-	34	RESERVED	-
13	ILS_AUDIO_HI	输出	35	RESERVED	-
14	RESERVED	-	36	RESERVED	-
15	RESERVED	-	37	RESERVED	-
16	D_GND	-	38	RESERVED	-
17	D_GND	-	39	RESERVED	-
18	D_GND	-	40	RESERVED	-
19	D_GND	-	41	RESERVED	-
20	D_GND	-	42	RESERVED	-
21	D_GND	-	43	RESERVED	-
22	D_GND	-	44	COM_HP_Aud+	输出

5.4.3 VHF3 模块接口

VHF3 模块外部接口与 VHF1 和 VHF2 相同，包括 1 个 DB44 母头接口，用于音频和离散量的输入和输出；1 个 BNC 型射频接口，用于通信收发机射频信号的输入和输出。

- (1) 音频输入接口 1 路：VHF 通信发射机麦克风音频输入。
- (2) 音频输出接口 1 路：VHF 通信接收机音频输出。
- (3) 离散输入接口 1 路：VHF 通信发射机 PTT 信号 1 路。
- (4) 射频输入接口 1 路：VHF 通信收发机射频 BNC 接口。

VHF3 模块外部接口与 J144 连接器(DB44 母头)引脚分配如表 5-8 所示。

表 5-8 VHF3 模块 J144 连接器引脚分配

引脚	功能	输入/输出	引脚	功能	输入/输出
----	----	-------	----	----	-------

1	RESERVED	-	23	D-GND	-
2	RESERVED	-	24	STRAP_GND	-
3	RESERVED	-	25	AUD_GND	-
4	RESERVED	-	26	COM_MIC_Aud-	-
5	PTT_SEL_IN+	输入	27	AUD_GND	-
6	RESERVED	-	28	AUD_GND	-
7	RESERVED	-	29	AUD_GND	-
8	RESERVED	-	30	COM_HP_Aud-	-
9	RESERVED	-	31	RESERVED	-
10	RESERVED	-	32	RESERVED	-
11	COM_MIC_Aud+	输入	33	RESERVED	-
12	RESERVED	-	34	RESERVED	-
13	RESERVED	-	35	RESERVED	-
14	RESERVED	-	36	RESERVED	-
15	RESERVED	-	37	RESERVED	-
16	D_GND	-	38	RESERVED	-
17	D_GND	-	39	RESERVED	-
18	D_GND	-	40	RESERVED	-
19	D_GND	-	41	RESERVED	-
20	D_GND	-	42	RESERVED	-
21	D_GND	-	43	RESERVED	-
22	D_GND	-	44	COM_HP_Aud+	输出

5.4.4 GPS 模块接口

GPS 模块提供一个 TNC 型射频接口。

5.4.5 电源模块接口

电源模块+28V 输入接口使用 DB8 公头连接器，其引脚分配如表 5-9 所示。

表 5-9 电源模块 J161 连接器引脚分配

引脚	功能
1	+28VDC1
2	+28VDC1
3	+28VDC2
4	+28VDC2
5	电源 GND
6	电源 GND
7	电源 GND
8	电源 GND

5.5 软硬件设计保证

软件的设计开发将遵循 RTCA DO-178B 《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》的相关要求。

硬件的设计开发将遵循 RTCA DO-254 《机载电子硬件设计保证指南》的相关要求。

通信和导航集成设备中的 VHF/ILS 模块软件满足 RTCA/DO-178B 中 C 级保证标准，并按照 RTCA/DO-178B 中所述的过程进行测试和验证。

通信和导航集成设备中的 VHF/ILS 模块硬件满足 RTCA/DO-254 中 B 级保证标准，并按照 RTCA/DO-254 中所述的过程进行测试和验证。

5.6 电磁兼容设计

根据协议要求，VHF 通信和无线电导航集成设备需要进行感应信号敏感性和射频敏感性环境试验，并满足 RTCA DO-160G 《机载设备的环境条件和测试程序》规定类别的要求，为此专门进行了电磁兼容设计。

a) 材料屏蔽处理

为提高电磁屏蔽性能，结构件外壳要保证导电性及密封性。设备的外壳结构件进行导电氧化处理，其接触电阻小于 $900\text{m}\Omega/\text{mm}^2$ 。各零件的连接均采用台阶搭接，增加接触面积，提高密封性能。

面板与后盖板，侧盖板与后盖板之间填充的密封条，一方面是密封作用，另一方面是屏蔽作用。该密封条是一种将微细导电颗粒按一定比例填充于硅橡胶的新型高分子材料，很好的将水汽密封性能和高导电性结合在一起，同时完成环境密封和电磁密封。

b) 结构屏蔽处理

屏蔽体的连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因素。

VHF 通信和无线电导航集成单元对于模块开口部分搭接，在结构面板上我们留一间隙放置导电泡棉，增大缝隙路径，减少辐射。

对于结构件之间的配合，我们采用均采用台阶搭接的方式。如面板与后盖板，侧盖板与后盖板。电路信号处理

电路上为了保证模块整体的电磁兼容要求，在进行 PCB 板布线和器件排布时充分考虑到电磁兼容设计，并对温控板接地点进行合理优化，采用强电/弱电分离的方

式使信号地和电源地分离，通过安装螺钉使电路板的接地点与结构件连接。另外，采用容阻滤波的方式对电路板的接地点进行处理。

将电路板板上的信号地与结构件连接处理；信号线制作时差分对需要双绞，在信号线的外层加屏蔽层处理。信号电路与模拟电路分开布局，信号走线走内电层，上下层分别走电源和地；对信号电源和信号使用磁珠进行滤波；模拟地和数字地分开，通过单点相接；信号中线路中串联 22 欧的电阻，用来吸收信号反射。综合显示器电源地与屏外壳通过电容与结构件多点连接。

5.7 适航符合性要求

VHF 通信和无线电导航集成设备应满足表 6-8 所示的 CTSO 标准要求。

表 6 - 8 适航符合性

CTSO-C146d	使用由广域增强系统(WAAS)增强的全球定位系统的独立机载导航设备。使用全球定位系统的机载辅助导航设备
CTSO-C169a	工作范围在 117.975~137.000MHz 的 VHF 无线电通信收发设备
CTSO-C34e	工作于 328.6-335.4MHz 频率范围的 ILS 下滑信标接收设备
CTSO-C36e	工作于 108-112 MHz 射频范围的 ILS 航向信标接收设备

6 环境适应性试验

根据协议完成甚高频通信及无线电导航集成系统环境试验或提供满足环境试验的相关证明，甚高频通信及无线电导航集成系统环境试验项目如表 6-1 所示。

表 6-1 环境试验项目表

序号	试验项目	收发机	天线
1	温度-高度试验	C1	D2
2	温度变化试验	C1	A
3	湿度试验	A	C
4	工作冲击和坠撞安全试验	B	B
5	振动试验	Category S, Curves B and M, Category H, Curve R	R(C1)&H(R)
6	防水性试验	不适用	W
7	电源输入试验	B	不适用
8	电压尖峰	A	不适用
9	感应信号敏感性	ZC	不适用
10	射频敏感性	RR	不适用
11	结冰	不适用	B
12	静电放电试验	A	A

具体的试验项目及等级以甲方最终确认为准。

6.1 温度-高度试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 4.0 节“温度-高度试验”有关规定进行试验。

6.1.1 地面耐受低温和短时工作低温

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 4.5.1 节有关规定进行“地面耐受低温和短时工作低温”试验。

6.1.2 工作低温试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 4.5.2 节有关规定进行“工作低温试验”试验。

6.1.3 地面耐受高温和短时工作高温

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 4.5.3 节有关规定进行“地面耐受高温和短时工作高温”试验。

6.1.4 工作高温

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 4.5.4 节有关规定进行“工作高温”试验。

6.1.5 高度试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 4.6.1 节有关规定进行“高度”试验。

6.2 温度变化试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 5.0 节有关规定进行“温度变化”试验。

6.3 湿度试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 6.0 节有关规定进行“湿度”试验。

6.4 工作冲击和坠撞安全试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 7.2 节有关规定进行“工作冲击”试验。

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 7.3 节有关规定进行“坠撞安全”试验。

6.5 振动试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 8.0 节有关规定进行“振动”试验。

6.6 防水性试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 10.0 节有关规定进行“防水性”试验。电源输入试验。

6.7 电源输入试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 16.0 节有关规定进行“电源输入”试验。电源输入试验。

6.8 电压尖峰试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 17.0 节有关规定进行“电压尖峰试验”试验。电源输入试验。

6.9 感应信号敏感性

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 19.0 节有关规定进行“感应信号敏感性”试验。电源输入试验。

6.10 射频敏感性

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 20.0 节有关规定进行“射频敏感性”试验。电源输入试验。

6.11 结冰

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 24.0 节有关规定进行“结冰”试验。电源输入试验。

6.12 静电放电试验

按 RTCA DO-160G《机载设备的环境条件和测试程序》第 25.0 节有关规定进行“静电放电”试验。电源输入试验。

7 约束要求

7.1 适航性

甚高频通信和无线电导航集成设备的设计和生產所提供的安装不得损害飞机的适航性。。

7.2 预期功能

甚高频通信和无线电导航集成设备应执行本文件详述的预期功能，并且其正确使用不会对其它设备造成危害。

7.3 CAAC 规则

甚高频通信和无线电导航集成设备应符合 CAAC 的适用规则。

7.4 人为因素

7.4.1 控制装置的操作

甚高频通信和无线电导航集成设备的设计应使得拟在飞行中使用的控件在可能对设备可靠性或飞机操作造成不利影响的条件的任何位置、组合或顺序中都无法操作。

7.4.2 控制装置的可接近性

飞行中通常不调整的控件不得轻易地被飞行人员接近。

7.4.3 防火

除了不会显著影响火势蔓延的小部件（如旋钮、紧固件、密封件、垫圈和小电气部件）外，所有使用的材料都必须为自熄性材料。

7.5 可靠性

7.5.1 平均无故障时间（MTBF）

机箱 1 中的设备以及失效率分别如表 7-1 所示。

表 7-1 机箱 1 设备及失效率

模块名	失效率
DCU160	3.29E-06
VHF1	3.65E-05

GPS	1.33E-06
配置模块 ACR	4.51E-05
电源和底板	4.68E-06
VHF3	3.65E-05
总失效率	1.23E-04

机箱 1 的 MTBF 是总失效率的倒数, 预计 MTBF 应超过 11000 小时。

机箱 2 中的设备以及失效率分别如表 7-2 所示。

表 7-2 机箱 2 设备及失效率

模块名	失效率
DCU160	3.29E-06
VHF	3.65E-05
GPS	1.33E-06
配置模块 ACR	4.51E-05
电源和底板	4.68E-06
总失效率	9.09E-05

机箱 2 的 MTBF 是总失效率的倒数, 预计 MTBF 应超过 8000 小时。

7.5.2 机内测试 (BIT) 监控

初始化后, 设备应能够确定系统的健康状况。

7.6 可维护性

设备应包含工厂可调校准数据。

7.6.1 防止不正确或不安全的维护

- 可维护性应被视为设备设计中的一个参数。
- 设计应确保快速完成检查、置信度或操作测试、故障检测和隔离、拆除、安装和车间维修, 并将时间、技能和测试设备的花费降到最低。
- 设计应提供积极确保设备在完成维护功能后恢复运行配置的方法。

7.6.2 维护和检修周期

- a. 系统的设计应确保无需定期更换零件。任何零件更换将在有“条件”的基础上进行。
- b. “条件”是指零件未能满足最低工作要求时。

7.6.3 测试影响

除非特别允许，否则设备的设计应确保规定测试程序的应用不会在这些测试应用后对设备性能造成不利影响。

7.7 物理特性

7.7.1 重量

甚高频通信和无线电导航集成设备的重量应 $\leq 8\text{ kg}$ 。

7.7.2 尺寸

甚高频通信和无线电导航集成设备的尺寸 $\leq 300\text{mm} \times 250\text{mm} \times 290\text{mm}$

7.7.3 安装

甚高频通信和无线电导航集成设备的安装应符合安装图的要求。

7.7.4 互换性

系统与具有相同零件号、版本和配置的任何其他系统的互换性不需要重新调整任何部件以满足性能要求。

7.8 环境

- a. 除非制造商希望使设备符合特定环境条件，否则不必进行本小节中包含的某些环境测试。如果制造商希望使设备符合这些附加环境条件，则应在需要时进行这些测试。
- b. 为符合 CAAC 要求，甚高频通信和无线电导航集成设备必须根据 DO-160G 中所述的鉴定测试程序及相应类别进行测试。